

Cond. notare:

1 p. prezență $N \leq 12$ ($N = \text{nr ore abs}$)

1 p. activitate curs + seminar

1 p. caiet de probleme

3 p. L1 săptăm. a 7-a

3 p. L2 săptăm. a 11-a

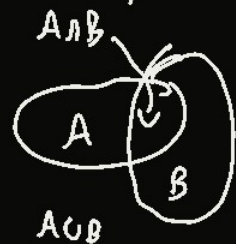
3 p. L3 săptăm. examen

punctaj minim pt promovare 1 p
promovarea fiecărei lucrări
obligatorie

1. Multimi, funcții, sur, subiect
2. Multimi numerabile
3. Axiome 1 și 2 ale lui $\mathbb{R}$
4. Axioma lui Arhimed
5. Axioma Cantor - Dedekind
6. Prop. măginiilor superioare

- 1) $x \in E$
 E mult., $A \subseteq E \Leftrightarrow \forall x \in A \Rightarrow x \in E$
 $A = B \Leftrightarrow A \subseteq B$ și $B \subseteq A$
 $\exists \mathcal{P}(E) = \{A \mid A \subseteq E\}$
 $\exists \emptyset \text{ a.s. } \forall x, x \notin \emptyset, \emptyset \subseteq E$

A, B multime, $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ sau } x \in B\}$
 $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ și } x \in B\}$
 $A \subseteq E, C_E A = \{x \in E \mid x \notin A\}, C_A$
 $A, B \subseteq E, A - B = A \cap C_B$



Prop. 1. 1) $C(A \cup B) = C_A \cap C_B$
 2) $C(A \cap B) = C_A \cup C_B$

Def: $x, y, (x, y) = \{\{x\}, \{x, y\}\}$ unde
 $E \times F = \{(x, y) \mid x \in E, y \in F\}$

Def: $R \subseteq E \times F$ n.m. relație $x R y \Leftrightarrow (x, y) \in R$
 $R \subseteq E \times E$ n.m. relație de ordin ^{al}

$$1) xRx \quad \forall x \in E$$

$$2) xRy \Rightarrow yRx \quad \forall x, y \in E$$

$$3) xRy, yRz \Rightarrow xRz \quad \forall x, y, z \in E$$

Def: X, Y mulțimi s.m. funcție def pe X cu val în Y

$$(X, Y, f), f \subset X \times Y \text{ cu prop } \forall x \in X \exists! y \in Y \text{ a.n. } (x, y) \in f, y = f(x)$$

$$G = \text{grafic al lui } f: X \rightarrow Y \quad X \ni x \mapsto f(x) \in Y$$



Def: f s.m. injectivă $\Leftrightarrow \forall x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$

$$\text{surj} \Leftrightarrow \forall y \in Y \exists x \in X \text{ a.n. } y = f(x)$$

biij $\Leftrightarrow$ surj și inj.

$$\text{Def: } A \subset X, f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$$

$$B \subset Y, f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$$

Prop: f inv. $\Leftrightarrow f$ biij.

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots, n, \dots\}, \quad \mathbb{N}^* = \{1, 2, \dots, n, \dots\} = \mathbb{N} - \{0\}$$

Def: S.m. sir de elem. den X a funcției dat pe a submult. infinită a lui $\mathbb{N}$ cu valori în X

$$x_n = f(n), n \in A, (x_n)_{n \in A}, \{x_n\}_{n \in A} \quad \begin{matrix} (A = \mathbb{N}) \\ (A = \mathbb{N}^*) \end{matrix}$$

Def: A s.m. finită $\Leftrightarrow \exists f: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow A$ bij.

Prop: $A \subset \mathbb{N}$ infinită $A = \{k_1, k_2, \dots, k_n, \dots\}, k_1 < k_2 < k_3 < \dots < k_n < \dots$

Def: Fie $(x_n)_{n \in A}$ un sir, f num. subsir a lui $(x_n)_n$ restricția lui f la o parte
 $x_n = f(n), n \in A$ infinită ($B \subset A$)

$(x_{k_n})_n$ subsir a lui $(x_n)_n$

2. Def: X s.m. numărabilă $\Leftrightarrow \exists f: \mathbb{N} \rightarrow X$ bij. X numărabilă $\Leftrightarrow$ card $X = \aleph_0$ (altf 0)

Ex: $\mathbb{N} = \mathbb{N}$ numărabilă $f(x) = x$

Def: Un. finită sau numărabilă s.m. el mult numărabilă

Prop. 2: Dacă $\exists f: \mathbb{N} \rightarrow A$ surj. $\Rightarrow A$ este el mult num.

T 2.2: Fie $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un șir de m. numărabile $\Rightarrow \bigcup_{n \geq 0} A_n$ e numărabilă

Dem:

A_0	a_{00}	$\rightarrow$	a_{01}	$\rightarrow$	a_{02}	$\rightarrow$	a_{03}	$\dots$
A_1	a_{10}	$\nwarrow$	a_{11}	$\nearrow$	a_{12}	$\nwarrow$	a_{13}	$\dots$
A_2	a_{20}	$\nearrow$	a_{21}	$\nwarrow$	a_{22}	$\nearrow$	a_{23}	$\dots$
A_3	a_{30}	$\nwarrow$						
$\vdots$	$\downarrow$							

Cor 2.2.1: m) $\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \{-1, -2, \dots, -n, \dots\}$ este numărabilă

n) $\mathbb{Q}$ este numărabilă

Dem: n) $\mathbb{Q} = \bigcup_{n \geq 1} \left\{ \frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{Z} \right\}$

3. Axioma I: $(R, +, \cdot)$ este corp comutativ

Def: $R \subset X \times X$ r.m. ^{rel.} relative de ordine $\Leftrightarrow$

$$1) x R x \quad \forall x \in X$$

Not. $x \leq y$

$$2) x R y, \text{ n } y R x \Rightarrow y = x$$

Not. $x < y \Leftrightarrow x \leq y, \text{ n } x \neq y$

$$3) x R y, \text{ n } y R z \Rightarrow x R z$$

Def: Ord. de ordine r.m. totală $\Leftrightarrow \forall x, y \in X, x \leq y$ sau $y \leq x$

Ex: $A, B \in \mathcal{P}(E), A \subset B$ este rel. de ordine

dar dacă E are mai mult de 1 elem, aceasta nu e totală $E = \{0, 1, \dots\}, A = \{0\}, B = \{1\}$

$$A \not\subset B, B \not\subset A$$

Def: Orice r. de ordine pe R e compatibil cu structura de corp $\Leftrightarrow$ 1) $1 \geq 0$

$$2) x \geq y \Leftrightarrow x + z \geq y + z$$

$$\forall z \in R$$

Axioma II: $(\mathbb{R}, \leq)$ corp. total ordonat

Def: $(X, \leq)$ m. ordonat $A \subset X$ n.m. major $\Leftrightarrow \exists$ m. $M \in X$ n.r. $m \leq x \leq M \quad \forall x \in A$

$X = \mathbb{R}$

$a, b \in \mathbb{R}, a < b, (a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$ m.h. deschisă

$[a, b] = \{a \leq x \leq b\}$ m.h. închisă, $[a, b), (a, b]$

Def: $D \subset \mathbb{R}$ n.m. deschisă $\stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} \forall x \in D \exists a < b$ n.r. $x \in (a, b) \subset D$

Obs: (a, b) m.d.

Def: $\forall$ n.m. vecinătate a lui $a \Leftrightarrow \exists$ m.d. n.r. $a \in D \subset V \Leftrightarrow \exists (a, b)$ n.r. $a \in (a, b) \subset V$

Not: $V \in \mathcal{V}(a), U \in \mathcal{V}_a$

Def: $f \in m$ m. închisă $\Leftrightarrow C_f = m.d.$

$\emptyset, \mathbb{R}$, m.d. n.r. m.r. prin def

Def: $|x| = \begin{cases} x & \text{falls } x \geq 0 \\ -x & \text{falls } x < 0 \end{cases}$

Prop 3: a) $|x \cdot y| \leq |x| + |y|$

b) $||x| - |y|| \leq |x| + |y|$

c) $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$

d) $|-x| = |x|$

e) $|x - a| < \epsilon \Leftrightarrow x \in (a - \epsilon, a + \epsilon)$

Dem: a) $|x| = |\alpha - y + y| \leq |\alpha - y| + |y| \Rightarrow |x| - |y| \leq |\alpha - y|$

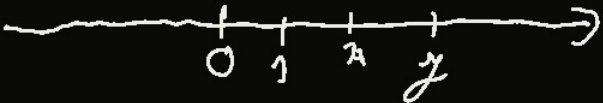
$|y| = |y - \alpha + \alpha| \leq |y - \alpha| + |\alpha| = |\alpha - y| + |\alpha| \Rightarrow |y| - |\alpha| \leq |\alpha - y|$

Akt. und der absolute:

(1) $x \leq y \Leftrightarrow x + z \leq y + z \quad \forall x, y, z$

(2) $x \geq 0, y \geq 0 \Rightarrow x \cdot y \geq 0 \Leftrightarrow 1 \geq 0$

Nb real is given in every ϵ punctate unit depth


$$d(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} |x - y|$$

Def: $x_n \rightarrow 0 \Leftrightarrow \lim x_n = 0 \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} \forall \epsilon > 0 \exists n_\epsilon \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \forall n > n_\epsilon, |x_n| < \epsilon$

Obs: $x_n \rightarrow 0 \Leftrightarrow |x_n| \rightarrow 0$

Def: $x_n \rightarrow a \Leftrightarrow |x_n - a| \rightarrow 0 \Leftrightarrow d(x_n, a) \rightarrow 0 \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \exists n_\epsilon \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \forall n > n_\epsilon, |x_n - a| < \epsilon \Leftrightarrow x_n \in (a - \epsilon, a + \epsilon) \forall n > n_\epsilon$
 $x_n \in V$

Def: $a \in V \Leftrightarrow \exists \epsilon > 0 \text{ s.t. } (a - \epsilon, a + \epsilon) \in V$

4. Axioma 3 (Archimedean) $\mathbb{N}$ is not majorized (sup) in $\mathbb{R} \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N} \text{ s.t. } n > x$

Prop. 4.1: $\exists$ max, min, sup, inf.

Prop 4.2: $\lim \frac{1}{n} = 0$

Denn: Für $\varepsilon > 0$, $\frac{1}{n} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{\varepsilon} \stackrel{Axi}{\Rightarrow} \exists n_\varepsilon \text{ u. n. } n_\varepsilon > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow \frac{1}{n} < \varepsilon \quad \forall n \geq n_\varepsilon$

Prop 4.3: $\forall x > 0, \forall y \in \mathbb{R} \exists m \in \mathbb{N} \text{ u. n. } x > y$

Prop. 4.4: $\forall y \in \mathbb{R}, \exists p, q \in \mathbb{Z} \text{ u. n. } p \leq y \leq q$

Prop 4.5: $\forall y \in \mathbb{R}, \exists m \in \mathbb{Z} \text{ u. n. } m \leq y < m+1$

$m = [y]$ - ganzzahlige Integer

Ex: $[3, 4] = 3, [-\pi] = -4$

T 4.6: $\forall a < b, (a, b) \cap \mathbb{Q} \neq \emptyset$ (d.h. $\lim \mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$)

Denn: $h = b - a > 0, \frac{1}{n} < h, \frac{m}{n} \leq a < \frac{m+1}{n} = \frac{m}{n} + \frac{1}{n} < a + h = a + b - a = b \quad \frac{m+1}{n} \in \mathbb{Q} \cap (a, b)$

Ex 4.6.1: $\forall x \in \mathbb{R} \exists x'_m + x, x''_m + x, x'_m, x''_m \in \mathbb{Q} \forall m$

Demon: $x'_m \in (x - \frac{1}{m}, x - \frac{1}{m+1}) \cap \mathbb{Q}, x''_m \in (x + \frac{1}{m+1}, x + \frac{1}{m})$

$$|x'_m - x| < \frac{1}{m+1} \rightarrow 0, \quad |x''_m - x| < \frac{1}{m} \rightarrow 0$$

Prop 4.7: $|x_m - x| \leq a_m \forall m, a_m \rightarrow 0 \Rightarrow x_m \rightarrow x$

Prop 4.8: $x_m \rightarrow x \Leftrightarrow x_{k_m} \rightarrow x \forall (x_{k_m})_m$ subseq a lui $(x_n)_n$

5. Axioma 4: $\forall (I_n)_n$, ser de intervale închise

$$I_{n+1} \subset I_n \forall n, \bigcap_{n=0}^{\infty} I_n \neq \emptyset$$



T.S.3: $\mathbb{R}$ nu e numărabilă

$$[0, 1] = \{x_0, x_1, \dots, x_n, \dots\}$$

Demon: $[0, 1]$ nu e num. Pr. rădăci



$\exists I_1 \subset I_0$ a.i. $x_1 \notin I_1$

Imp. I_1 în 3 părți egale $\Rightarrow \exists I_2$ a.i. $x_2 \notin I_2$ $\ell(I_n) = \frac{1}{3^n} \rightarrow 0$

$$A \neq \emptyset \Rightarrow \bigcap_n I_n = \{x\}, \quad x \in [0,1], \quad x \in I_1, \quad \left. \begin{array}{l} x_0 \notin I_1 \\ x_1 \notin I_2 \end{array} \right\} \Rightarrow C \neq \emptyset,$$

$x \neq x_n \forall n, \quad x \in [0,1]: \{x_0, x_1, \dots, x_n, \dots\}$ - contrad.

Not $C = \text{ard } A \supset H_0$

6. Def. $A \in R$, m a num. minorant $\Rightarrow m \leq x, \forall x \in A$

M a num. majorant $\Rightarrow M \geq x, \forall x \in A$

Def. Fie A a mult. majorată. I.m. supremul lui A ($\sup A = \sup^{\text{inf}} A$ - majorare supremă)

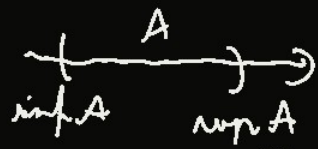
el mai mic majorant $\Rightarrow 1) x \leq M, \forall x \in A$

2) $\forall M' \text{ a.u. } x \leq M' \forall x \in A, \quad M \leq M'$

Def. A mult. minorată, $m = \inf A = \text{maj. inferioară}$ el mai mic minorant

1) $x \geq m, \forall x \in A$

2) Dacă $x \geq m', \forall x \in A \Rightarrow m \geq m'$



T6.1: $\forall$ multime I majorată are marg. sup. și are mult. minorată are marg. inf.

Aplicații: Desc. nr. reale în funcții decimale

$$x_k = (x) = \frac{n_1}{10} + \frac{n_2}{10^2} + \dots + \frac{n_k}{10^k} + x$$

Def: $(x_n)_n$ s.c. minorant crescător $\Rightarrow x_n \leq x_{n+1}$, $\forall n$
 minorant descrescător $\Rightarrow x_n \geq x_{n+1}$, $\forall n$

major $\Leftrightarrow |x_n| \leq M$ $\forall n \Leftrightarrow a \leq x_n \leq b$ $\forall n$

T6.2: (x_n) minorat și mărginit $\Rightarrow (x_n)_n$ conv.

Dem: Dacă $x_n \uparrow x$ - marg x_n = cel mai mic marg

$\varepsilon > 0 \Rightarrow x - \varepsilon$ nu e marg. $\Rightarrow$

$$\exists x_{n_\varepsilon} > x - \varepsilon \Rightarrow x - \varepsilon < x_{n_\varepsilon} \leq x$$

$$\forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N} \Rightarrow \forall n \geq n_0 \Rightarrow \lambda - \varepsilon < a_n \leq \lambda + \varepsilon \Leftrightarrow |a_n - \lambda| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_0 \Rightarrow a_n \rightarrow \lambda$$

Prop 6.3:

$$a) \liminf, \limsup$$

$$b) \liminf a_n \leq \limsup a_n \Leftrightarrow \lim a_n$$

Prop 6.4: $\lim a_n = \limsup a_n = \liminf a_n = l$

